PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 16

Involutions, générateurs de SL(2, Z) et permutations de Z/p Z

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

Partie I. Compter les involutions

Pour $n \geqslant 1$, on note I_n le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.

1. Caractériser, sur sa décomposition en cycles, une permutation σ telle que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.
2. Montrer que le nombre de produits de k transpositions à supports disjoints est $\dfrac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}$, et en déduire
$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$
3. Sans utiliser cette formule, montrer que $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ pour $n \geqslant 2$. Calculer $I_1, \dots, I_5$.

Partie II. Deux matrices engendrent SL(2, Z)

$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ à coefficients entiers telles que $ad - bc = 1$. On pose $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$.
2. Calculer J^2 et T^m pour $m \in \mathbb{Z}$. Pour M comme ci-dessus et $q \in \mathbb{Z}$, calculer MT^{-q} et MJ.
3. Soit $M \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des produits $MA_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $A_i \in \{T, J\}$, $k_i \in \mathbb{Z}$. Pour $N = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$, on pose $\varphi(N) = |\gamma|$.
   a) Montrer que si $\gamma \neq 0$, il existe $N' \in \mathcal{S}$ avec $\varphi(N') < \varphi(N)$. En déduire que $\mathcal{S}$ contient une matrice N avec $\gamma = 0$.
   b) Montrer qu'une telle N appartient au sous-groupe engendré par T et J.
4. En déduire que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est engendré par T et J. Application : écrire $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ comme produit de puissances de T et J.

Partie III. La multiplication par un générateur dans Z/p Z

Soit p un nombre premier impair, $\alpha \geqslant 1$, $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ et $\mathcal{G} = A^\times$ le groupe des inversibles, de cardinal $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. On admet que $\mathcal{G}$ est cyclique, et on fixe un générateur ρ de $\mathcal{G}$. On note $p^\beta A = \{p^\beta x : x \in A\}$.

1. Montrer que les idéaux de A sont les $p^\beta A$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$, que $|p^\beta A| = p^{\alpha-\beta}$, et que $\{0\} = p^\alpha A \subset p^{\alpha-1}A \subset \cdots \subset pA \subset A$. Que vaut $A \setminus pA$?

2. Soit $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha - 1$ et $C_\beta = p^\beta A \setminus p^{\beta+1}A$. Montrer que si $x, y \in C_\beta$, il existe $u \in \mathcal{G}$ tel que $y = ux$. En déduire que C_β est une orbite de $\mathcal{G}$ (agissant par multiplication) et calculer le cardinal du stabilisateur d'un point de C_β.

3. Soit $g : A \to A$, $x \mapsto \rho x$. Décrire la décomposition de g en cycles (nombre, supports, longueurs) et montrer que $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$. Exemple : $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$.

4. Soit m un diviseur de $\varphi(p^\alpha)$. Décrire la décomposition en cycles de $g^m : x \mapsto \rho^m x$, et le stabilisateur d'un point $x \in C_\beta$ dans le groupe $\langle \rho^m \rangle$.